(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101879641 B
(45)授权公告日 2013.08.14

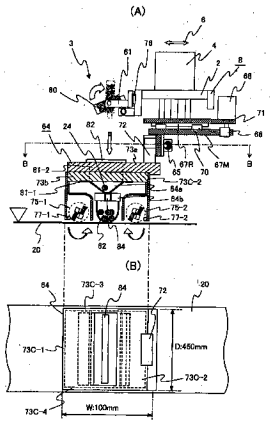
(21)申请号 201010164283.5
(22)申请日 2010.04.14
(30)优先权数据
2009-104857 2009.04.23 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 五十岚章雄 向井范昭 本间真 桥本尚明
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 李洋
(51)Int.Cl.
B23K 3/06(2006.01)
审查员 杨鹏
(56)对比文件
CN 1826844 A,2006.08.30, 全文.
CN 101312136 A,2008.11.26, 全文.
JP 7202403 A,1995.08.04, 全文.
JP 2008142775 A,2008.06.26, 全文.
权利要求书1页 说明书9页 附图6页

(54)发明名称

焊球印刷装置

(57)摘要

本发明提供一种使焊球均匀地分散到掩模面上、填充到掩模开口部的焊球印刷装置。焊球送出部具有焊球送出部、凸状的线材、焊球旋转回收机构；该焊球送出部接受来自焊球储存部的焊球；该凸状的线材以包围焊球送出部的焊球送出口的方式安装，并且按规定间隔排列多个线材；该焊球旋转回收机构将焊球搂聚到凸状的线材。



CN 101879641 B

1. 一种焊球印刷装置，通过掩模将焊球印刷到基板和上述基板上的电极；其特征在于：具有焊球储存部、焊球送出部、移动机构部、励振单元；

该焊球储存部储存上述焊球；

该焊球送出部位于上述焊球储存部的下方，从上述焊球储存部接受规定量的焊球，将接受了的上述焊球供给到位于上述基板上的掩模面上；

该移动机构部沿上述基板使上述焊球送出部移动；

该励振单元向上述焊球送出部施加规定的振动；

上述焊球送出部具有焊球接受部、凸状的线材、焊球旋转回收机构；该焊球接受部为长方形的漏斗状，用于接受来自上述焊球储存部的焊球；该凸状的线材用于将上述接受到了的焊球供给和分散到位于上述基板上的上述掩模面上，该线材具有按规定间隔排列了多个线材的结构；该焊球旋转回收机构分别位于上述凸状的线材的前后方，将未由上述凸状的线材填充而是分散了的焊球聚集到上述凸状的线材的近旁，并且由隔着旋转轴的多个刷毛构成。

2. 根据权利要求 1 所述的焊球印刷装置，其特征在于：

上述焊球送出部以覆盖上述凸状的线材以及上述焊球旋转回收机构的方式、由头顶板和盖板构成为密闭型头结构，在上述头顶板上安装上述长方形的漏斗状的上述焊球接受部的宽开口侧。

3. 根据权利要求 2 所述的焊球印刷装置，其特征在于：

上述移动机构部还具有使焊球送出部上下移动的上下驱动机构，由上述上下驱动机构产生将设于焊球送出部的上述凸状的线材推压在上述掩模面的推压力，通过规定的推压力使上述凸状的线材相对于焊球送出部的移动方向进行接触。

4. 根据权利要求 1 所述的焊球印刷装置，其特征在于：上述凸状的线材由规定间隔的多个线材构成，该线材为厚 0.05 ～ 0.1mm 的钢板，上述线材的宽度为 0.1mm，线材间隔为 0.1mm ～ 0.3mm，上述线材相对于与上述焊球送出部的前进方向成直角的方向按 5 度～ 35 度的倾斜设置。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 中任何一项所述的焊球印刷装置，其特征在于：

还具有印刷台、上下 2 视场照相机、驱动装置、驱动机构；该印刷台固定上述基板；该上下 2 视场照相机用于在上述印刷台上识别上述基板上的电极图案和上述掩模的电极图案；该驱动装置根据用上述 2 视场照相机识别的结果驱动上述印刷台，进行定位；该驱动机构以使上述基板接触上述掩模的方式使上述印刷台上升。

焊球印刷装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种在半导体等的基板的电极上利用印刷法形成焊锡的印刷装置，特别是涉及使用焊球进行印刷的焊球印刷装置。

背景技术

[0002] 在以往的焊球印刷装置中，提出有各种各样的结构，这些结构搭载将焊球印刷到半导体等的基板上的掩模，用于将焊球供给到该掩模面上，从设于掩模的开口部将供给的焊球压入到半导体等的基板面上。

[0003] 例如，在专利文献 1 中记载了如下结构的印刷装置，该印刷装置从焊球供给部将焊球供给到掩模面上，为了从设于掩模的开口部将供给到掩模面的焊球压入到基板面上，一边将设于存入件的多个线状构件推压在掩模面，一边使其在水平方向移动。

[0004] 而且，在该印刷装置的场合，记载了这样的内容，即，在掩模的左端具有焊球吸引口，由其将残留于掩模上面的球吸引除去。

[0005] 另外，在专利文献 2 中，公开了这样的内容，即，一边使涂刷头旋转，一边使其水平移动，将焊球存入到掩模开口部，在这样的结构中，从设于涂刷头上部的计量部将规定量的焊球供给到涂刷头的旋转轴部，从旋转轴将焊球供给到掩模面上。

[0006] 在上述专利文献 1 的结构中，当将掩模载置在台上时，在掩模的搬入侧的入口设置焊球供给装置，一边从供给装置将焊球供给到掩模面，一边使掩模移动到台上。

[0007] 这样，将焊球均匀地分散配置在掩模面上。此后，水平地移动存入件，将焊球供给到掩模开口部。在该方式中，当将焊球分散配置在掩模上时，存在由掩模的移动侧的变动、掩模停止时的振动在分散配置了的焊球中产生偏移的危险。

[0008] 另外，由于在将掩模安放在印刷装置之前供给焊球，因而存在每次印刷都需要使掩模移动，生产节拍时间延长的问题。

[0009] 虽然使得未被用于印刷的焊球由与焊球供给头分开设置的吸引口吸引，但在该场合，若不能保持线状的存入件的前头的线材，则由后方的线材保持、将剩余焊球输送到达吸引口近旁，但存在发生保持于后方的线材的焊球与先供给的焊球重叠地供给到掩模开口部的情形的可能性。

[0010] 另外，在如引用文献 2 那样从旋转轴将焊球供给到掩模面的方式中，随着涂刷头的旋转，将焊球分散配置在掩模面，因此，未必能够均匀地分散配置焊球，存在发生印刷缺陷、修复工序必不可少的课题。

[0011] [专利文献 1] 日本特开 2005-101502 号公报

[0012] [专利文献 2] 日本特开 2008-142775 号公报

发明内容

[0013] 如上述那样，在掩模上分散配置焊球时，由于掩模的移动侧的变动、掩模停止时的振动可能在分散配置了的焊球中产生偏移，另外，随着涂刷头的旋转，将焊球分散配置在掩

模面上，因此，不能均匀地分散配置焊球，在结构方面及印刷方法方面存在课题。

[0014] 因此，本发明的第一目的在于提供一种能够使焊球变得均匀、能够以良好精度印刷焊球的焊球印刷装置。

[0015] 本发明的第二目的在于提供一种能够缩短焊球印刷的生产节拍时间的焊球印刷装置。

[0016] 本发明的第三目的在于提供一种结构简洁、装置小型的焊球印刷装置。

[0017] 本发明的第四目的在于提供一种能够由焊球旋转回收机构对未填充到掩模开口部的焊球进行回收并再利用的焊球印刷装置。

[0018] 本发明的第五目的在于提供一种在从焊球储存部向焊球送出部供给焊球之际能够防止焊球的飞散、切实地将焊球供给到焊球送出部的焊球印刷装置。

[0019] 本发明的第六目的在于提供一种能够缩短焊球暴露在大气中的时间、防止氧化的焊球印刷装置。

[0020] 本发明的焊球印刷装置，通过掩模将焊球印刷到基板和上述基板上的电极；其中，具有焊球储存部、焊球送出部、移动机构部、励振单元；该焊球储存部储存上述焊球；该焊球送出部位于上述焊球储存部的下方，从上述焊球储存部接受规定量的焊球，将接受了的上述焊球供给到位于上述基板上的上述掩模面上；该移动机构部沿上述基板使上述焊球送出部移动；该励振单元向上述焊球送出部施加规定的振动；上述焊球送出部具有焊球接受部、凸状的线材、焊球旋转回收机构；该焊球接受部为长方形的漏斗状，用于接受来自上述焊球存储部的焊球；该凸状的线材具有按规定间隔排列了多个线材的结构，用于将该接受到了的上述焊球供给和分散到位于上述基板上的上述掩模面上；该焊球旋转回收机构分别位于上述凸状的线材的前后方部，将未由上述凸状的线材填充而是分散了的焊球聚集到上述凸状的线材的近旁。

[0021] 另外，上述焊球送出部以覆盖上述凸状的线材以及上述焊球旋转回收机构的方式、由头顶板和盖板构成为密闭型头结构，在上述头顶板上安装上述长方形的漏斗状的上述焊球接受部的宽开口侧。

[0022] 另外，在上述结构中，上述焊球送出部以覆盖上述焊球填充构件及上述焊球旋转回收机构的方式由头顶板和盖板形成为密闭型头结构，在上述头顶板上安装上述漏斗状的上述焊球接受部的宽开口侧。

[0023] 另外，在上述结构中，上述移动机构部还具有使焊球送出部上下移动的上下驱动机构，由上述上下驱动机构作用将设于焊球送出部的上述凸状的线材推压在上述掩模面的推压力，通过规定的推压力使上述凸状的线材相对于焊球送出部的移动方向接触。

[0024] 另外，在上述结构中，上述凸状的线材由规定间隔的多个线材构成，该线材为厚0.05～0.1mm的钢板，上述线材的宽度为0.1mm，线材间隔为0.1mm～0.3mm，上述线材相对于与上述焊球送出部的前进方向成直角的方向按约5度～35度的倾斜设置。

[0025] 另外，在上述结构中，成为相互相反方向地设置设于上述焊球送出部的多个上述焊球填充构件的线材的倾斜方向。

[0026] 另外，在上述结构中，还具有印刷台、上下2视场照相机、驱动装置、驱动机构；该印刷台固定上述基板；该上下2视场照相机用于在上述印刷台上识别上述基板上的电极图案和上述掩模的电极图案；该驱动装置根据用上述2视场照相机识别的结果驱动上述印刷

台，进行定位；该驱动机构以使上述基板接触上述掩模的方式使上述印刷台上升。

[0027] 本发明能够将焊球均匀地供给到掩模上，而且焊球的供给也可通过观察焊球存储部的焊球的剩余量而更换焊球存储部或从外部向焊球存储部供给焊球而实现，具有不需要因为焊球过多或不足而中断作业等的效果。

[0028] 另外，由于配置了设于焊球送出口的半螺旋状的线材或凸状的线材，因此，在由半螺旋状的线材或凸状的线材形成的空间中能够利用振动在焊球上施加旋转力，所以，具有能够均匀地分散焊球，在掩模开口部也能够顺利地填充的特征。另外，残留在掩模面上的剩余焊球由焊球旋转回收机构回收到半螺旋状的线材或凸状的线材近旁加以使用，所以，具有能够有效地利用焊球的效果。

附图说明

[0029] 图 1 为表示焊球印刷装置用焊球供给头的一实施例的概略结构的图。

[0030] 图 2 为用于印刷焊球的焊球印刷装置的概略结构图。

[0031] 图 3 为表示焊球印刷装置用焊球送出部的一实施例的详细结构的图。

[0032] 图 4 为表示用于焊球送出部的半螺旋状的线材的一实施例的图。

[0033] 图 5 为说明焊球填充的动作的图。

[0034] 图 6 为表示焊球印刷方法的一实施例的流程图。

[0035] 符号说明

[0036] 1 焊球印刷装置、2 头移动架、3 焊球供给头、4 头上下驱动机构、10 印刷台、11 印刷台上升机构、15 照相机、20 遮挡物、21 晶片、24 焊球、45 清扫机构、60 焊球储存部、62 线材、64 焊球送出部、65 励振器、66 凸轮、73c-1、73c-2 盖板、74-1、74-2 分隔盖、75-1、75-2 旋转回收机构、75b-1、75b2 刷毛、75c-1、75c-2 安装构件、75j-1、75j-2 旋转轴。

具体实施方式

[0037] 下面使用附图说明本发明。以下记载的实施例为一个形态，本领域技术人员能够在容易想到的范围内进行修正、变形。

[0038] [实施例 1]

[0039] 下面根据图 1 及图 2 说明本发明的焊球印刷装置的一实施例。图 1 为表示本发明的焊球印刷装置用焊球供给头的一实施例的概略结构的图。图 1(A) 为表示焊球印刷装置用焊球供给头的一实施例的侧面的概略结构的图。图 1(B) 为表示图 1(A) 的焊球印刷装置用焊球供给头中的从线段 B-B 观察到的俯视图的概略的图。图 2 为表示设置了焊球印刷用头的焊球印刷装置的一实施例的概略结构的图。图 2(A) 为用于说明掩模与基板的对位的状态的图，图 2(B) 为用于说明将焊球印刷在基板上的状态的图。

[0040] 在图 2 所示的焊球印刷装置 1 中，焊球供给头 3 通过头移动台 2 可自由移动地安装在焊球印刷装置 1 的安装框 6 和滚珠丝杠 2b 上，通过马达 2g 的控制使滚珠丝杠 2b 旋转，焊球供给头 3 在箭头方向移动。焊球印刷装置 1 的详细情况在后面说明。

[0041] 首先，使用图 1 说明焊球供给头 3 的一实施例。图 1(A) 所示的焊球供给头 3 由焊球送出部 64、移动焊球送出部 64 的移动机构部 8、及用于连接焊球送出部 64 及移动机构部 8 的连接构件 72 构成。另外，在焊球供给头 3 中，在头移动台 2 上设有安装了焊球储存部

60 的焊球供给台 61。另外，相对于焊球储存部 60，用于将焊球供给到掩模面的焊球送出部 64 位于下侧地配置。掩模面 20 的位置和焊球供给头 3 的焊球送出部 64 的位置关系如图 1(B) 的俯视图所示。另外，焊球送出部 64 形成为与掩模 20 的宽度（相对于头前进方向成直角的方向）大致相同的长度或多少短一些。在图 1(B) 的俯视图中，形成得较短。焊球送出部 64 的大小例如如图 1(B) 所示那样为头前进方向的长度 W：约 100mm，相对于头前进方向成直角的方向的宽度 D：约 450mm。

[0042] 焊球送出部 64 如图 1（在图 3 中表示放大图）所示那样，成为由盖板 73c-1、73c-2、73c-3、73c-4 和头顶板 73b 围住的结构。另外，在该焊球送出部 64 的内部具有：接受从焊球储存部 60 供给的焊球 24 的焊球接受部 64a；焊球存入部支承构件 64b；将从焊球接受部 64a 供给了的焊球 24 供给到掩模 20 面上，并填充到设于掩模 20 的开口部中的半螺旋状或凸状的线材 62（在后面对其进行说明）；支承焊球送出部 64 的头支承构件 73a；开闭盖 82；焊球旋转回收机构 75-1、75-2（在代表焊球旋转回收机构 75-1、75-2 的场合，称为焊球旋转回收机构 75）；及用于分隔焊球旋转回收机构 75 与半螺旋状或凸状的线材 62 之间的分隔盖 74-1、74-2。

[0043] 焊球接受部 64a 用螺栓紧固安装在头顶板 73b 的内侧。另外，在头支承构件 73a 和头顶板 73b 上设有开口部 81-2、81-1，以便能够从焊球储存部 60 供给焊球 24。该焊球接受部 64a 如图 1(B) 及图 3 所示那样形成为长方形的漏头状。即，上部与头顶板 73b 的开口部 81-1 的大小大体相等，随着向下部走，焊球送出部 64 的前进方向的长度变窄，形成所谓的长方形的漏斗状。

[0044] 该焊球接受部 64a 的宽的开口侧通过螺栓紧固安装在头顶板 73b 上，窄的开口部侧连接在设于焊球存入部支承构件 64b 的开口部 84。通过使焊球接受部 64a 形成为这样的长方形的漏斗状的形状，能够使焊球 24 不向焊球送出部 64 的周围飞散地切实接受该焊球 24，所述焊球 24 从离开地设置在焊球供给部 64 的上侧的焊球储存部 60 进行供给。

[0045] 该焊球接受部 64a 的狭窄的开口及设于焊球存入部支承构件 64b 的开口 84 形成为具有如下尺寸的开口，即，在头前进方向（箭头方向）形成为比 1 个焊球的大小稍大一些，在头横向（相对于头前进方向成直角的方向）具有比焊球送出部 64 的宽度 D 短的长度。将设于该焊球存入部支承构件 64b 的开口部 84 的头前进方向的开口的大小设定为不能同时地供给 2 个以上的焊球 24。例如，若焊球 24 的大小为 50μm，则设定为比其稍大的 70μm 左右的开口。

[0046] 半螺旋状或凸状的线材 62 覆盖设于焊球存入部支承构件 64b 的开口部 84 地进行设置。该半螺旋状或凸状的线材 62 用于通过后述的励振将焊球 24 均匀地抖落在掩模 20 面上，填充到掩模开口部。

[0047] 另外，在上述开口部 81-2 的上部设置有开闭盖 82，除了将焊球 24 供给到焊球送出部 64 时以外，将开闭盖 82 关闭，另外，当焊球送出部 64 的半螺旋状或凸状的线材 62 接触到掩模 20 时，使焊球送出部 64 内成为密闭状态，即，形成为所谓密闭型的头结构。通过这样地使焊球送出部 64 的内部成为密闭状态，能够防止焊球 24 被空气氧化。而且，为了进一步防止氧化，在焊球送出部 64 的内部设置氮气供给口 77-1、77-2，将氮气导入到焊球送出部 64 的内部，从而能够防止焊球 24 的氧化，减轻焊球 24 的连接不良。

[0048] 下面，说明焊球旋转回收机构 75。焊球旋转回收机构 75-1 设置在由盖板 73c-1、

73c-3、73c-4 和分隔盖 74-1 围成的空间中，另外，焊球旋转回收机构 75-2 设置在由盖板 73c-2、73c-3、73c-4 和分隔盖 74-2 围成的空间中。另外，焊球旋转回收机构 75-1、75-2 分别由旋转轴 75j-1、75j-2、隔着这些旋转轴安装的刷毛安装构件 75c-1、75c-2 以及设于这些刷毛安装构件的一对刷毛 75b-1、75b2 构成。在代表盖板 73c-1、73c-2、73c-3、73c-4、焊球旋转回收机构 75-1、75-2、旋转轴 75j-1、75j-2、安装构件 75c-1、75c-2、刷毛 75b-1、75b-2、分隔盖 74-1、74-2 的场合，分别称为盖板 73c、焊球旋转回收机构 75、旋转轴 75j、安装构件 75c、刷毛 75b、分隔盖 74。

[0049] 焊球旋转回收机构 75 以如箭头那样旋转的方式构成。从半螺旋状或凸状的线材 62 送出的焊球 24 分散在掩模 20 上并扩展，但借助于焊球旋转回收机构 75 的旋转，将焊球 24 聚集在半螺旋状或凸状的线材 62 的周围，高效率地印刷在掩模 20 的掩模开口部 94。

[0050] 另外，利用上述的分隔盖 74，使得由焊球旋转回收机构 75 的刷毛 75b 从掩模 20 面上拢上去了的焊球 24 不飞散，能够切实地向半螺旋状或凸状的线材 62 侧将其拢在一起。另外，虽然图中未表示，但对旋转轴 75j 进行旋转驱动的驱动源为分别安装在头支承构件 73a 的纵向两侧端部侧的上部的驱动用马达。该驱动用马达轴与旋转轴 75j 之间由皮带机构构成，该皮带机构由用于传递驱动力的皮带轮和皮带构成。由该刷毛 75b 拢上去了的焊球 24 积存在半螺旋状或凸状的线材 62 的周边部，焊球送出部 64 朝箭头方向移动，以将该焊球用作填充用焊球。

[0051] 下面，说明移动机构部 8。移动机构部 8 由安装于连接构件 72 的头安装框 71、头移动台 2、头上下移动机构 4、与头移动台 2 结合了的焊球供给台 61 以及焊球储存部 60 构成。头上下移动机构 4 由缸和活塞构成，安装在头移动台 2 上。另外，在头上下移动机构 4 的活塞轴上安装有头安装框 71。因此，活塞轴上下移动，这样，通过头安装框 71 和连接构件 72 连接的焊球送出部 7 上下移动。这在通过掩模 20 将焊球印刷在基板上的情形下，在使焊球送出部 64 接触在掩模 20 的场合起到向下方移动的作用，在印刷结束、返回到原来的位置（例如起始位置）的场合，起到向上方移动的作用。另外，头移动台 2 如前面也说明了的那样，连接在由设于装置主体侧的马达 2g 和滚珠丝杠 2b 构成的水平方向移动机构的滚珠丝杠部上，通过驱动马达 2g 而在水平方向移动。

[0052] 另外，在头移动台 2 上设有安装了焊球储存部 60 的焊球供给台 61。焊球储存部 60 以相对于焊球供给台 61 能够如箭头那样旋转的方式安装。另外，焊球储存部 60 能够通过线性驱动部 76 而上下移动。这样，在将焊球 24 向焊球送出部 64 供给时，焊球储存部 60 向下方移动，同时，以使焊球储存部 60 的开口部朝下的方式旋转，从构成焊球储存部 60 的容器（缸）内通过头顶板 73b 的开口部 81-1、头支承构件 73a 的开口部 81-2 将焊球 24 抖落到焊球接受部 64a 内。

[0053] 另外，安装了焊球储存部 60 的焊球供给台 61，通过线性驱动部 76 向与焊球送出部 64 的前进方向成直角的方向（称为纵向）移动，在将焊球 24 供给到焊球接受部 64a 的场合，焊球储存部 60 在纵向移动，使得在焊球接受部 64a 的纵向也均匀地供给焊球 24。

[0054] 另外，在焊球送出部 64 的焊球接受部 64a 上，预先通过初期供给进行 1 次的量的焊球供给。即，焊球送出部 64 如图 1(A) 所示那样向箭头方向移动，与该移动相对应地将焊球 24 送出到掩模 20 上，但例如在图 2 的焊球印刷装置中，若设焊球供给头 3 从右端到左端的移动为 1 个行程，则需要预先按在该 1 个行程中能够将足够的焊球 24 供给到掩模 20 上

的量将焊球 24 供给到焊球接受部 64a。这例如为 1 次的量的焊球供给。在这里，1 次的量的焊球是指将焊球供给到掩模面时的 1 行程所需要的焊球的量，意味着预先预测该量、将其供给到焊球接受部 64a。然而，难以正确地预测该量，所以，在焊球的量不足的场合，适当地从焊球储存部 60 补充不足量的焊球，在量多的场合，适当地回收剩余焊球。

[0055] 在本实施例中，印刷的焊球的直径与掩模开口的大小大致相等，能够使用直径为 20μm～80μm 的范围内的焊球。例如，若掩模 20 的开口为 50μm，则印刷的焊球的直径使用比 50μm 稍小一些的焊球。而且，在本实施例中，虽然对于焊球的直径对作为 20μm～80μm 的范围的焊球进行了说明，但本发明并不局限于此。

[0056] 另外，后述的图 5 所示的掩模开口部 94 为了容纳焊球 24，比焊球 24 的直径稍大。另外，焊球送出口 84 也与掩模开口部 94 大致相等，比焊球 24 的直径稍大。它大致相等或稍大，以使得焊球 24 不会从焊球送出口 84 一下大量放出。

[0057] 在这里，更详细地说明焊球送出部 64。焊球送出部 64 形成为励振结构，被施加规定的振动，以将焊球 24 大体均匀地送出到掩模 20 上。下面详细说明该励振结构。连接构件 72 安装在励振框 70 上。在励振框 70 上设有励振器 65，该励振器 65 对焊球送出部 64 在焊球送出部 64 的移动方向的前后方向进行高频励振，例如按约 220～250Hz 的频率励振。另外，在励振框 70 的上部设置滑块 67M。该滑块 67M 安装在设于头安装框 71 的线性导向件 67R 上，该头安装框 71 设于励振框上部。在励振框 70 的一端部设置凸轮 66，由设于头安装框 71 的凸轮轴驱动马达 68 进行旋转驱动，由此按比前面说明了的励振器 65 的频率低的频率、例如约 1～10Hz 左右的频率在水平方向（线性导向件的方向）对励振框 70 进行摇动。

[0058] 这样，设置 2 个不同的励振单元，从而扩大使焊球送出部 64 振动的频率的选择范围，能够有效地将利用振动从半螺旋状或凸状的线材 62 送出的焊球供给到掩模面，该线材 62 以从焊球接受部 64a 覆盖焊球送出口 84 的方式设置。

[0059] 另外，在焊球存入部支承构件 64b 的焊球送出口 84 设有阀（图中未表示），使得多余的焊球 24 不落在半螺旋状或凸状的线材 62 上。该阀例如通过挡板机构使盖状态（开闭门）旋转 90 度，从而进行开闭。

[0060] 图 5 表示焊球送出部 64 的一部分的放大图。使用该图 5 详细说明印刷焊球 24 的状态。

[0061] 在图 5 中，在基板 21 上的电极部 23 预先印刷焊剂 22。另外，在掩模 20 的开口部 94 的近旁的背面侧设有微小突起 20a，使得掩模 20 不直接接触焊剂等。也可设置薄膜等的微小台阶，代替微小突起 20a。另外，如图 5 所示那样，在焊球送出部 64 的焊球送出口 84 的近旁，以覆盖焊球送出口 84 的方式安装半螺旋状或凸状的线材 62。

[0062] 该半螺旋状或凸状的线材 62，按焊球送出部 64 以规定的推压压力接触在掩模 20 上的程度由头上下移动机构 4 推压，所以，在稍微变形的状态下接触在掩模 20 上。在这里，将使半螺旋状或凸状的线材 62 稍微变形的状态称为大体螺旋形（或大体半圆形）的状态。该大体螺旋形（或大体半圆形）的状态，当然预先实验性地使本发明的焊球印刷装置动作，以使焊球 24 从焊球接受部 64a 的开口部 84 大体均匀地送出到掩模 20 上的方式调节推压压力，另外，选定励振的频率。

[0063] 下面，说明用于将焊球 24 从焊球接受部 64a 的开口部 84 大体均匀地送出到掩模 20 上的动作。设于焊球接受部 64a 的焊球送出口 84 近旁的半螺旋状或凸状的线材 62 在上

下方向大体形成螺旋形（或大体半圆形）的空间，在该空间内，如图所示那样与头的前进方向相对应地在焊球 24 上产生旋转力。焊球 24 的旋转力也由半螺旋状或凸状的线材 62 及掩模 20 双方的摩擦力也发生，但如上述那样对焊球送出部 64 励振的摆动动作高效率地产生旋转力。另外，图 1 所示的励振器 65 对球施加微振动，避免球分散和范德瓦耳斯力产生的球间的附着，具有高效率地将焊球 24 存入到掩模 20 上的效果。这样，焊球 24 分散，将 1 个焊球 24 供给到 1 个掩模开口部 94。

[0064] 半螺旋状或凸状的线材 62 的详细情况在后面说明，但构成半螺旋状或凸状的线材 62 的线材的线间隔比使用的焊球 24 的直径小，例如约小 5μm 左右。这样，使线间隔比使用的焊球 24 的直径小约 5μm，从而具有防止许多焊球一下落到掩模上的效果，能够将焊球 24 均匀地抖落在掩模 20 上。而且，即使构成半螺旋状或凸状的线材 62 的线材的间隔比焊球 24 的直径小约 5μm 左右，由于焊球 24 旋转，所以也能够从线材的间隙挤过去而供给到掩模 20 上。

[0065] 下面，使用图 2 更详细地说明焊球印刷装置的一实施例。如图 2(A) 所示，在焊球印刷装置 1 中具有搭载了印刷焊球 24 的基板 21 的印刷台 10，和能够上下移动地驱动该印刷台 10 的驱动部 11。使用照相机 15，驱动图中未表示的设于印刷台 10 的下侧的作为水平方向移动机构的 XY 台，使搭载于该印刷台 10 上的基板 21 和掩模 20 的面进行对位。即，照相机 15 例如同时对设于基板 21 的对位标记和设于掩模 20 的对位标记进行摄像，使各个的图像的标记对齐地移动 XY 台，进行对位。

[0066] 此后，使对位用的照相机 15 退避，如图 2(B) 所示那样，使印刷台 10 上升，使设于台上部的掩模 20 面接触在基板 21 的面上，对头上下驱动机构 4 进行驱动，使焊球供给头 3 上下移动，使焊球供给用的半螺旋状或凸状的线材 62 接触掩模面。这样，通过头上下驱动机构 4 在线材 62 上产生推压力，由此产生将焊球 24 推入到掩模开口部 94 的所谓的印压。

[0067] 然后，对头驱动部 2g 进行驱动，使滚珠丝杠 2b 旋转，使焊球供给头 3 在水平方向（箭头所示方向）移动。当焊球供给头 3 移动时，通过励振器 65 在水平方向（头移动方向）使焊球送出部 64 振动，同时，对凸轮轴驱动马达 68 进行驱动，使凸轮 66 也旋转，从而使焊球送出部 64 在水平方向振动，有效地将半螺旋状或凸状的线材 62 内的焊球 24 送出。

[0068] 在本实施例中，说明了在焊球 24 的送出中同时地驱动励振器 65 和凸轮 66 的情形，但也可驱动任一方而进行焊球的送出。另外，在送出焊球的同时，通过焊球送出部 64 的半螺旋状或凸状的线材 62 将焊球填充到设于掩模 20 的开口部。

[0069] 另外，在本装置中，用于清扫掩模背面的清扫机构 45 设于照相机移动架，与照相机 15 同样，一边在水平方向移动一边进行掩模清扫。该清扫机构 45 使经由辊对辊式清扫接帚的吸引管嘴接触在掩模背面移动而实施清扫。

[0070] 下面，使用图 4 详细说明设于焊球接受部 64a 的焊球送出口 84 近旁的半螺旋状或凸状的线材 62。关于半螺旋状或凸状的线材 62，在图 4 中，例如详细地说明半螺旋状线材 62，但与其类似的结构也能够由凸状的线材构成。

[0071] 图 4(A) 表示将半螺旋状线材 62 安装在焊球送出部 64 的支承构件 64b 前的俯视图，图 4(B) 为表示图 4(A) 的 B-B 剖面的图，图 4(C) 为图 4(A) 的 B 部放大图，图 4(D) 为将半螺旋状线材 62 弯曲成凸状、安装在焊球接受部 64a 的焊球送出口 84 的近旁的状态的剖视图。

[0072] 在图 4(A) 中，半螺旋状线材 62 如图所示那样由平行设置的、具有规定间隔（在本实施例中约为 35mm) 的 2 个安装部 62P-1、62P-2（安装部的宽度约为 5mm)（在代表安装部的场合，称为安装部 62P)，和在上述安装部 62P 之间相对于安装部 62P 具有规定角度的多个线材 62L 构成。更为详细地说，如图 4(C) 所示，半螺旋状线材 62 由安装部 62P、相对于安装部 62P 具有规定角度 θ（例如约为 5 度～ 35 度，最好约为 10 度）的多个线材 62L 构成，线材 62L 的粗细例如约为 0.1mm，按规定间隔 62S 例如约 0.1mm ～ 0.3mm 间隔形成该线材 62L。这里所示的各尺寸为一实施例，并不局限于此。例如，规定间隔 62S 的宽度约 0.1mm 有时根据焊球的直径而变更。然而，通过实验确认 :间隔 62S 的宽度约 0.1mm 对于 20 ～ 80 μ m 的大小的焊球可共用。

[0073] 另外，在本实施例中，作为半螺旋状线材 62 进行了说明，这是因为，若如图 4(A) 中所示那样使平面状的半螺旋状线材 62 如图 4(D) 所示那样弯曲、安装在焊球送出部 64 的支承构件 64b 上，则该线材 62L 的形状成为半螺旋状，所以，作为半螺旋状线材 62 进行说明。然而，并不局限于此半螺旋状线材 62，也可形成为凸状线材 62。因此，在这里，包含半螺旋状的线材 62 在内，称为凸状的线材 62。

[0074] 下面，说明半螺旋状的线材 62 的制作方法。半螺旋状的线材 62 借助于规定形状的掩模利用蚀刻对厚度为 0.1mm 的钢板进行加工，形成为图 4(A) 那样的形状。

[0075] 因此，半螺旋状的线材 62 的长度成为与焊球供给头 3 的宽度的长度大体相同的长度或稍短的长度。以跨过该焊球送出部 64 的焊球送出口 84 的形式安装半螺旋状的线材 62。即，在安装时，成为在焊球供给头的上下方向切割螺旋形线圈的上半部那样的安装形状。这作为一例，如图 4(D) 那样弯曲而形成。

[0076] 另外，头安装框 71 能够通过作为马达单元的马达 4 上下移动。另外，在本实施例中，虽然记载了用马达 4 进行头安装框 71 的上下驱动，但也可使用气压缸代替马达 4。

[0077] 下面，使用图 6 说明焊球印刷的一连串的动作。

[0078] 首先，将在电极部 23 印刷了焊剂 22 的基板 21、例如半导体晶片 21（在以下的说明中作为基板 21 进行说明）搬入到焊球印刷装置，载置在印刷台 10 上（步骤 S101)。在印刷台 10 上设置多个供给负压的吸附口，将负压供给到这里，从而不在印刷台面上移动地保持基板 21。

[0079] 然后，使用对位用的照相机 15 对设于基板 21 面的对位标记和设于掩模 20 的对位标记进行摄像。摄像的数据被送到图中未表示的控制部，在该处进行图像处理，求出位置偏移量。根据该结果，通过图中未表示的水平方向移动机构使印刷台在修正偏移的方向移动（步骤 S102)。

[0080] 若对位结束，则使印刷台 10 上升，使晶片 21 的印刷面接触在掩模 20 的背面（步骤 S103)。

[0081] 然后，使焊球供给头 3 水平移动到印刷开始位置，此后，为了在掩模面上作用规定的印压（推压压力），以使焊球供给头 3 下降到掩模面上。然后，从氮气供给口 77 将氮气供给到头内，使头内为氮气气氛（步骤 S104)。而且，在本印刷方法中，在不供给氮气的场合，步骤 S104 不需要。此后，检查焊球送出部 64 内的焊球的量，在不成为印刷需要的量的场合，使焊球储存部 60 动作，将必要量的焊球供给到焊球送出部 64（步骤 S105)。

[0082] 此后，驱动励振器 65 及凸轮轴驱动马达 68，将收容在焊球接受部 64a 中的焊球 24

从设于焊球存入部支承构件 64b 的焊球送出口 84 通过凸状的线材 62 供给到掩模面。

[0083] 一边在水平方向移动焊球供给头 3，一边通过凸状的线材 62 将从线材 62 送出的焊球 24 压入到掩模开口部 94，使其附着在基板 21 上的焊剂 22（步骤 S106）上。此时，在焊球旋转回收机构 75 中，由旋转轴 75j 驱动焊球旋转回收机构 75 的刷毛 75，朝线材 62 的方向将未被推入到掩模开口部 94 的焊球 24、即剩余焊球搂在一起，从而再次将其推入到掩模开口部 94，使得焊球 24 不从焊球送出部 64 内漏出到外面。

[0084] 若焊球供给头 3 在掩模面上移动结束，则临时停止，回收剩余焊球 24（步骤 S107）。然后，以从掩模 20 面离开的方式使焊球供给头 3 上升，此后使焊球供给头 3 返回到原点位置（起始位置）。

[0085] 然后，使印刷台 10 下降，使掩模从印刷台离开。用照相机 10 对印刷了的基板 21 的印刷状态进行摄像，检查有无缺陷。若存在缺陷，则将基板输送到修复部，在该处对缺陷部进行修复。在缺陷部修复后，将基板 21 输送到软熔部，使焊球 24 熔融，固定在电极部 23。

[0086] 以上，说明了大致的焊球的印刷方法的工序，上述步骤 S107 以后的缺陷部的修复方法、缺陷部修复后的软熔的方法为以往熟知的方法，所以，在这里省略详细的说明。

[0087] 如以上详细说明的那样，通过使用本发明的焊球印刷装置，能够逐个切实地从掩模开口部将微小直径的焊球供给到基板的焊剂上。

[0088] 以上详细说明了本实施例，但本发明并不局限于这里记载的焊球印刷装置及焊球印刷方法的实施例，当然也可容易地适用在其它焊球印刷装置及焊球印刷方法。

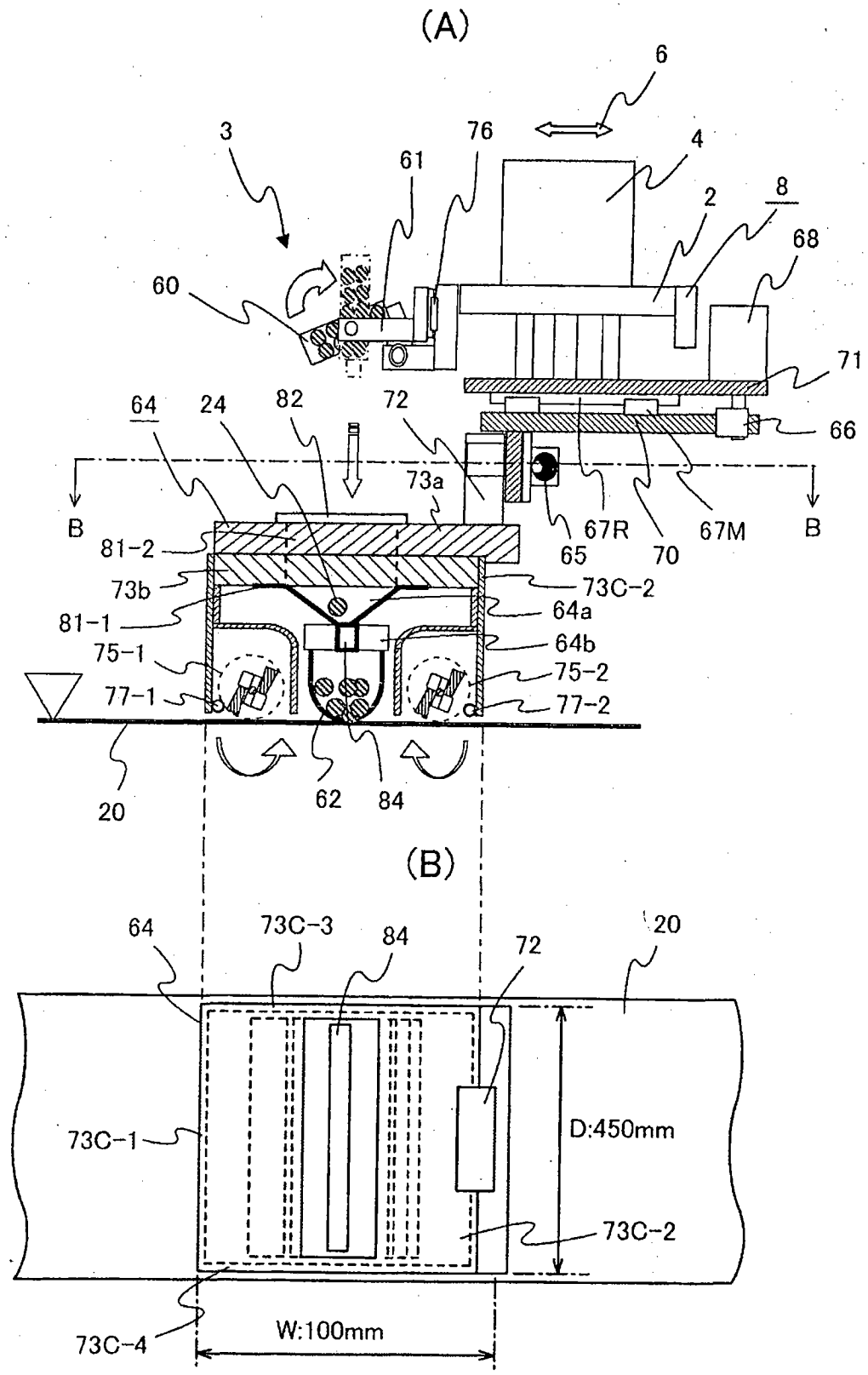
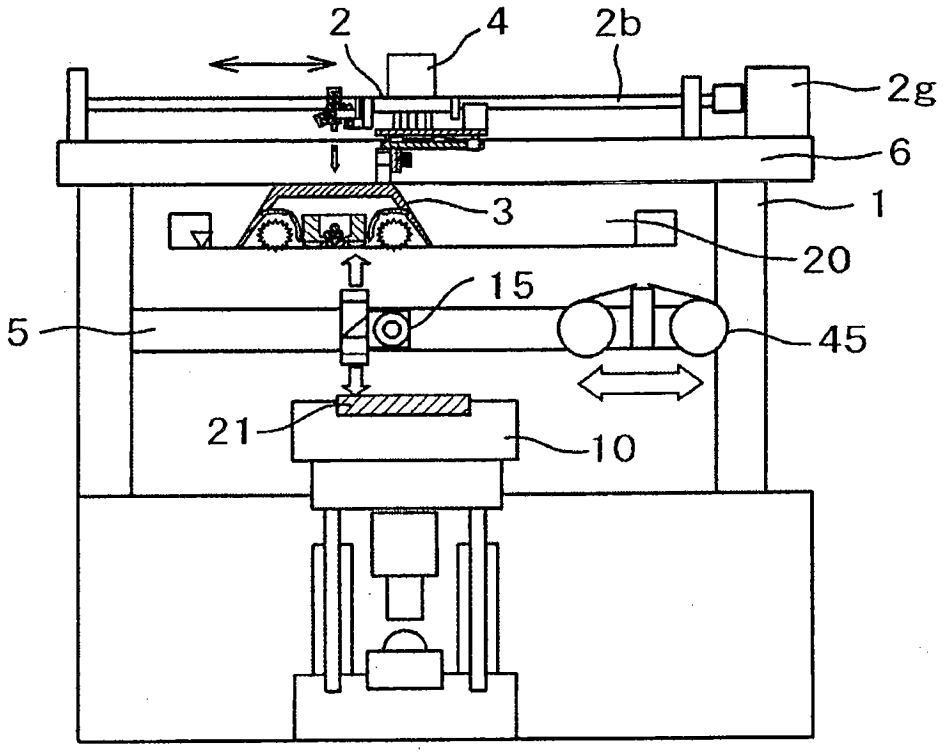

(A)
6
3
76
61
4
2
8
68
60
71
64
24
82
72
66
73a
B
B
81-2
67R
67M
65
70
73b
73C-2
64a
81-1
64b
75-1
75-2
77-1
77-2
20
62
84
(B)
64
73C-3
84
72
20
73C-1
D:450mm
73C-2
73C-4
W:100mm

图 1

(a)



(b)

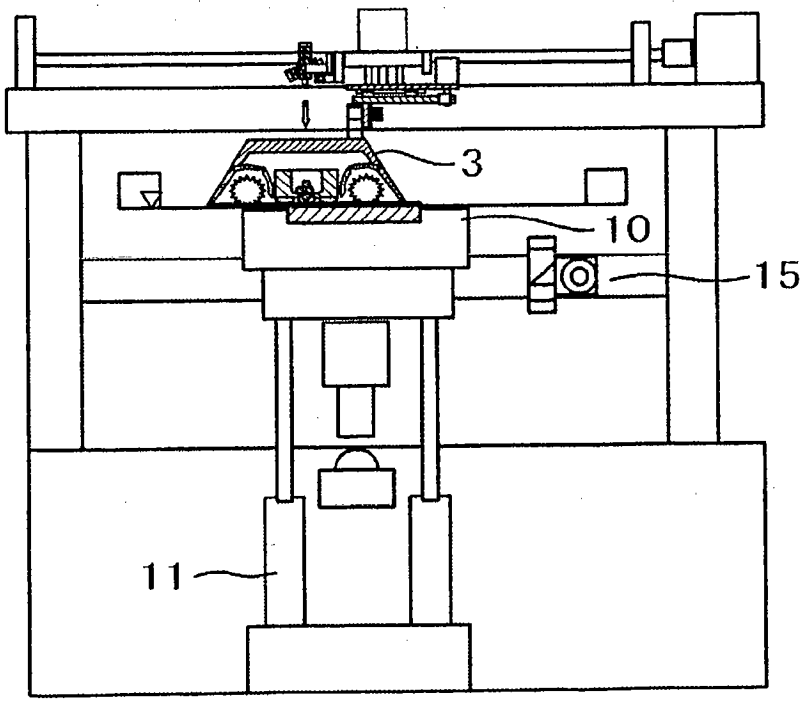


图 2

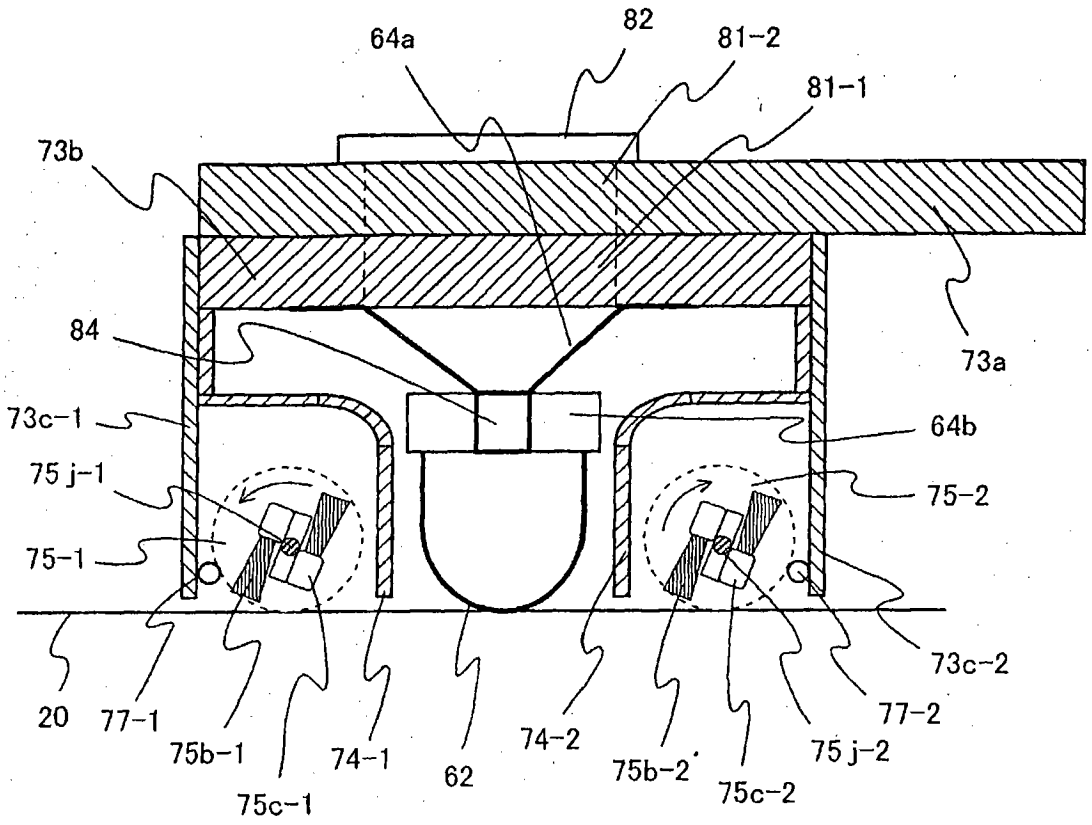

64a
82
81-2
81-1
73b
84
73a
73c-1
64b
75 j-1
75-2
75-1
73c-2
20
77-1
75b-1
75c-1
74-1
62
74-2
75b-2
75c-2
75 j-2
77-2

图 3

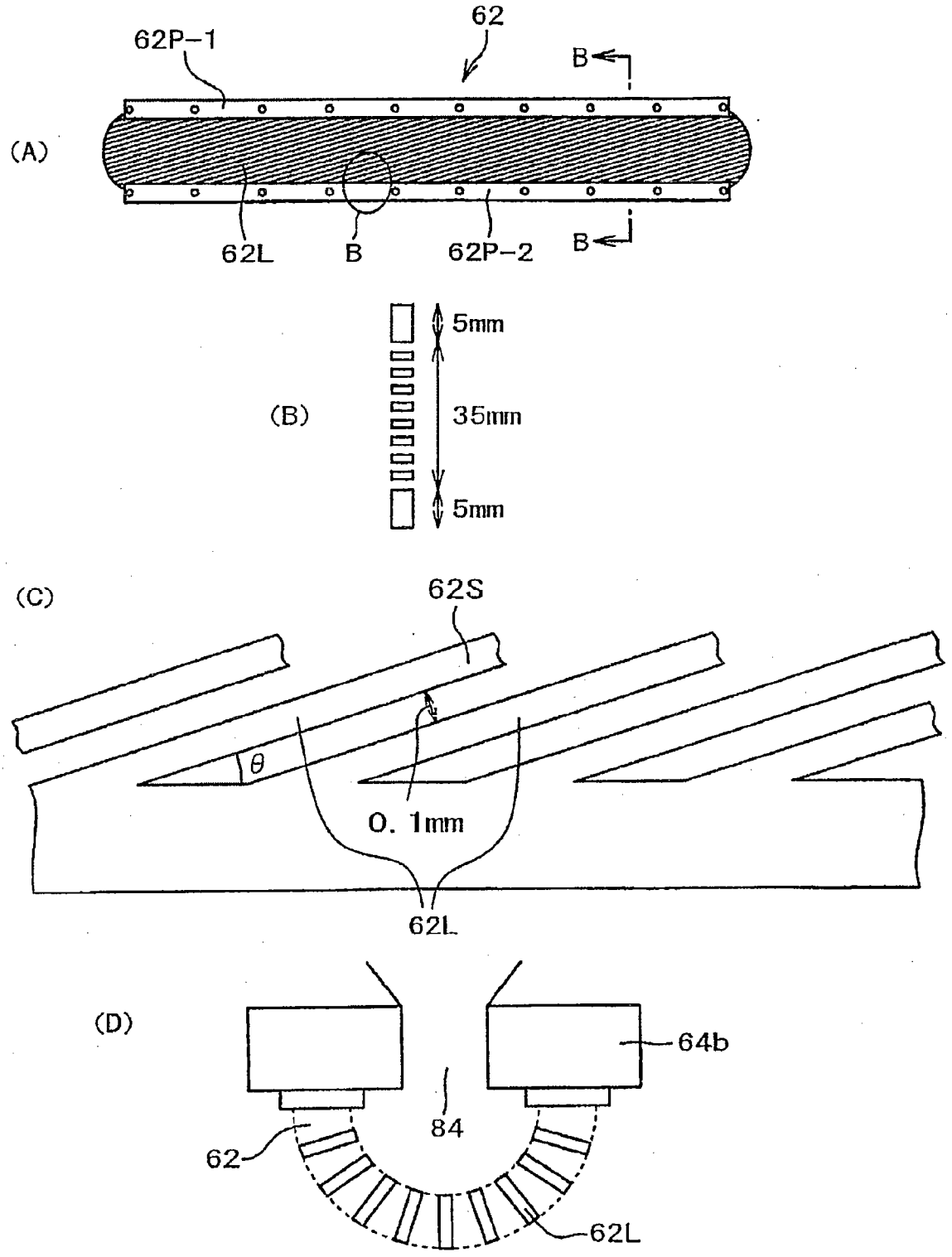

62
62P-1
B
(A)
62L
B
62P-2
B
(B)
5mm
35mm
5mm
(C)
62S
θ
0. 1mm
62L
(D)
64b
84
62
62L

图 4

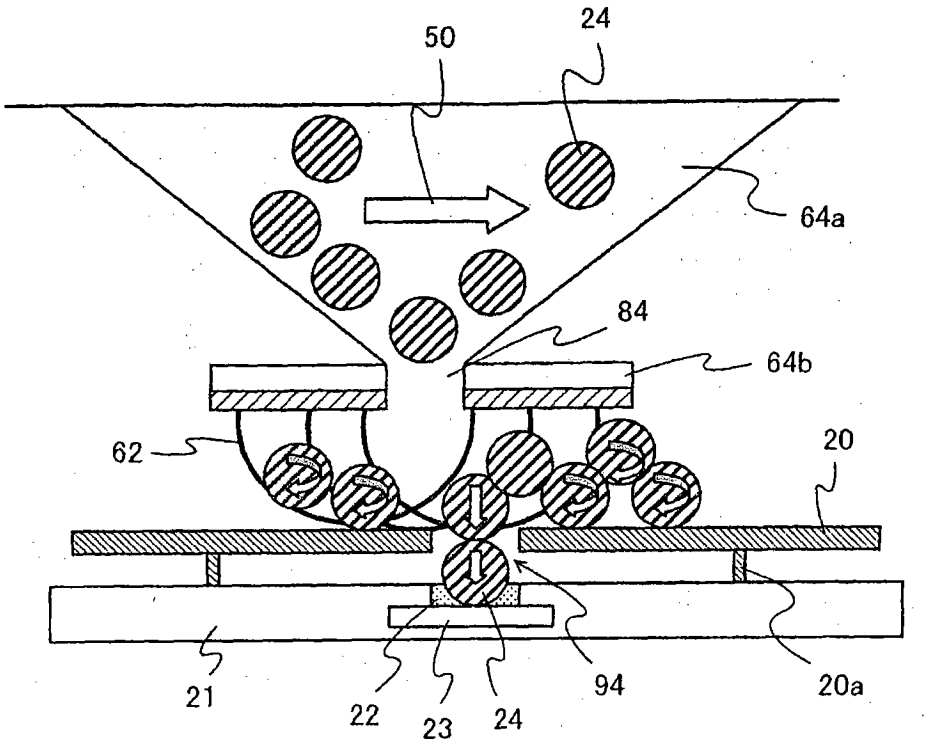


图 5

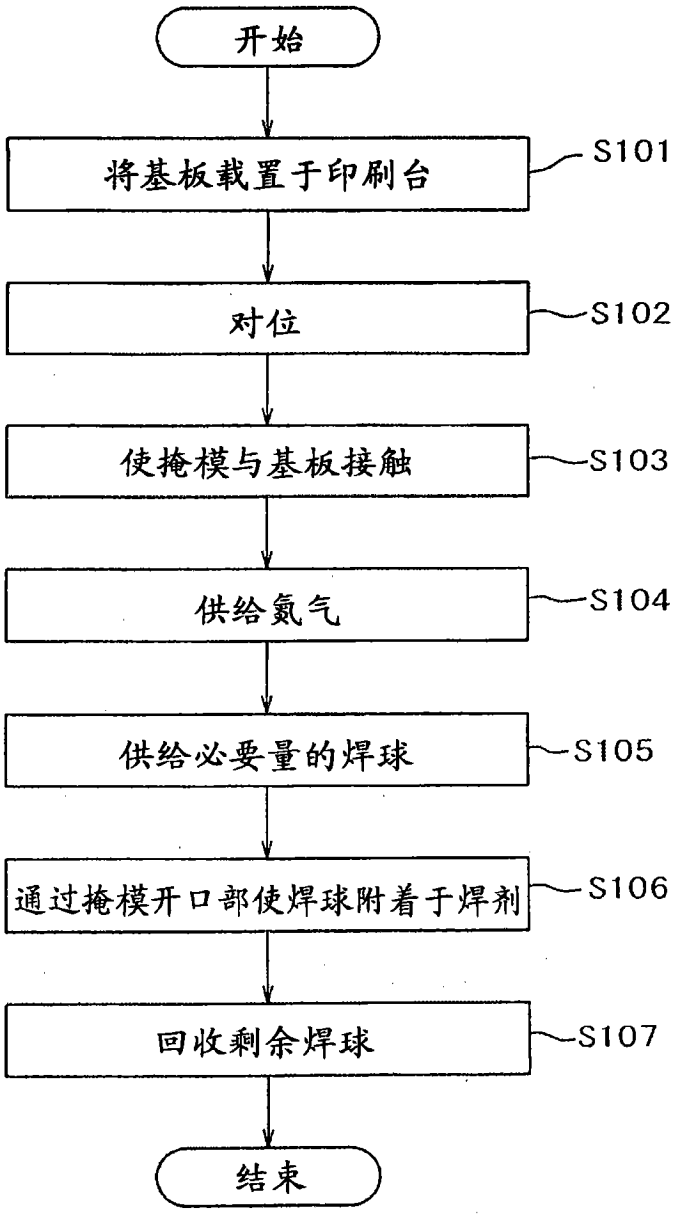

开始
将基板载置于印刷台
S101
对位
S102
使掩模与基板接触
S103
供给氮气
S104
供给必要量的焊球
S105
通过掩模开口部使焊球附着于焊剂
S106
回收剩余焊球
S107
结束

图 6